MfW7 - Multivariate Optimierung

Aufgaben und Kontrollergebnis

MfW7.1: Bivariate Optimierung

Aufgabe 1.

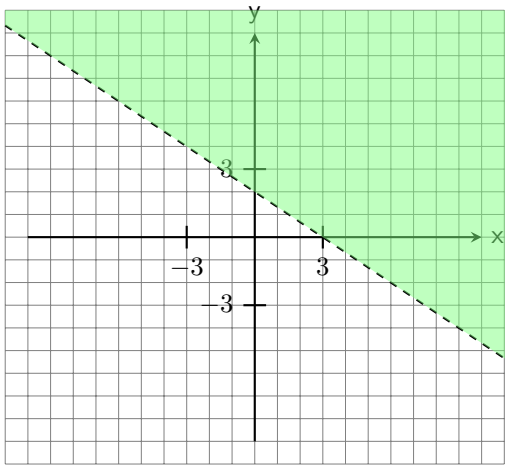
Gegeben seien die folgenden Mengen.

(i) $A = \{(x, y) : 2x + 3y > 6\}$
(ii) $B = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 16\}$
(iii) $C = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 16\}$
(iv) $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 16\}$
(v) $E = \{(x, y) : 8y + 2x \geq 12\}$

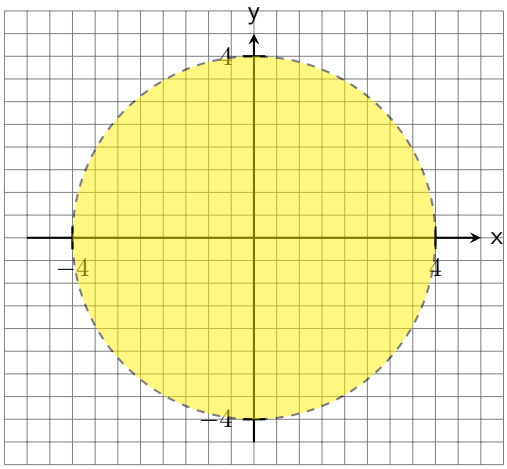
Zeichnen Sie die Mengen. Welche der Mengen sind offen, abgeschlossen, beschränkt, unbeschränkt und, oder kompakt?

Kontrollergebnis

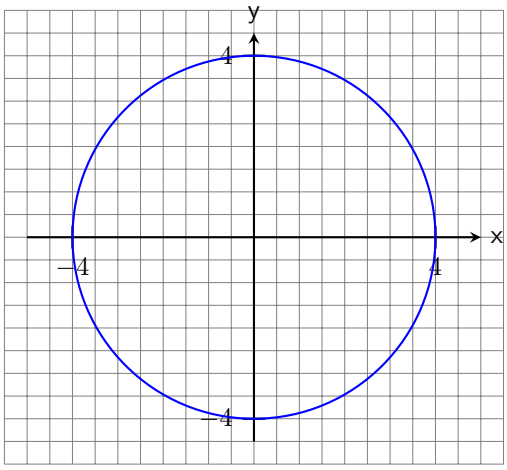
(i) offen, unbeschränkt (Fläche oberhalb der Geraden)



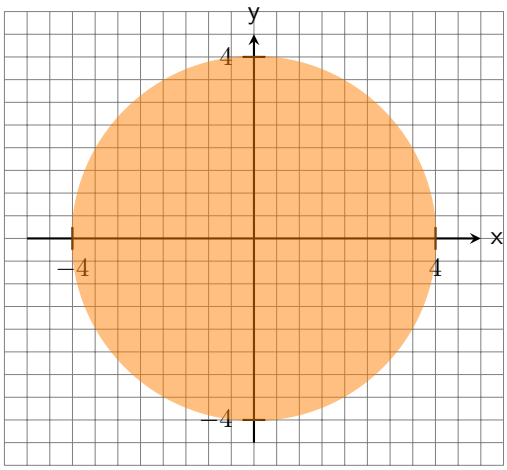
(ii) offen, beschränkt (Nur Inneres)



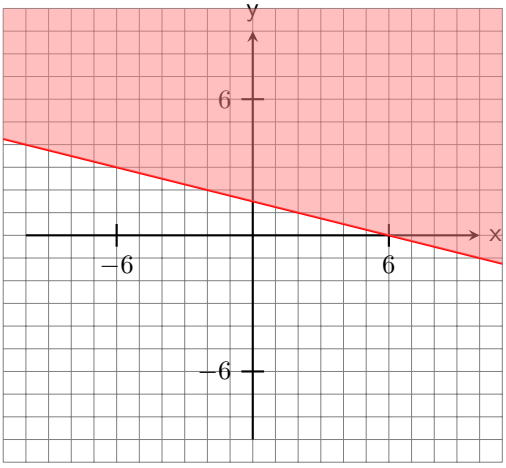
(iii) abgeschlossen, beschränkt, kompakt
Menge ist abgeschlossen und beschränkt, somit ist sie kompakt. (nur Rand)



(iv) abgeschlossen, beschränkt, kompakt (Rand + Inneres)

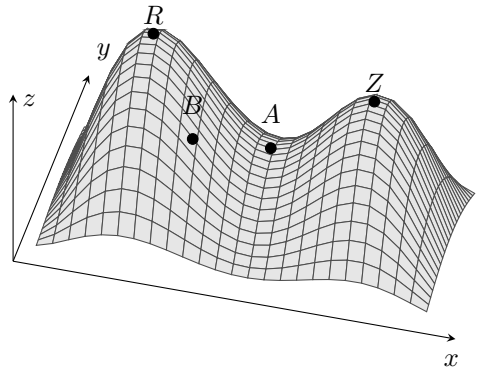


(v) abgeschlossen, unbeschränkt. (Gerade + Fläche oberhalb)



Aufgabe 2.
Bearbeiten Sie.

(a) In folgendem Graphen einer Funktion sind die Punkte A, B, R und Z eingezeichnet. Klassifizieren Sie diese, sofern möglich, als lokales/globales Minimum/Maximum oder als Sattelpunkt der Funktion im abgebildeten Definitionsbereich.



(b) Besitzt jede bivariate Funktion ein globales Maximum/Minimum?
(c) Wie kann abgesichert werden, dass eine bivariate Funktion ein globales Maximum/Minimum besitzt?
(d) Nennen Sie eine bivariate Funktion, die kein globales Optimum besitzt.

Kontrollergebnis
(a) A: Sattelpunkt, B: nichts, R: lokales und globales Maximum, Z: lokales Maximum
(b) nein
(c) Die Voraussetzungen des Extremwertsatzes müssen erfüllt sein
(d) z.B. $f(x,y) = x^3 + y^3$

Aufgabe 3.
Bestimmen Sie die stationären Stellen der folgenden Funktionen.

(a) $f(x,y) = 2x^2 + y^2 + 8x + 2y$

(b) $h(x,y) = e^x e^y$

(c) $i(x,y) = \frac{4}{x^2} + y^2 + 32x + \frac{1}{2y}$

Kontrollergebnis

(a) $(-2,-1)$

(b) keine

(c) $\left(\sqrt[3]{\frac{1}{4}}, \sqrt[3]{\frac{1}{4}}\right)$.

Aufgabe 4.
Bestimmen Sie die stationären Stellen der folgenden Funktionen und klassifizieren Sie diese, sofern möglich, als globale Minimumstelle oder globale Maximumstelle.

(a) $f(x,y) = 3x^2 + 4xy + 4y^2 - 16y + 12$

(b) $g(s,t) = -s^2 - t^2 - st - s + t$

Hinweis:
zur Klassifizierung der Extrempunkte als Minimum oder Maximum muss gelten: $f''_{11}(x,y)f''_{22}(x,y) - (f''_{12}(x,y))^2 \geq 0$
$f''_{11}(x,y)f''_{22}(x,y) - (f''_{12}(x,y))^2$ ist die Determinante der Hesse-Matrix; Determinanten werden in Kapitel MfW9 nochmal behandelt

Kontrollergebnis
(a) $(-2,3)$ ist globale Minimumstelle
(b) $(-1,1)$ globale Maximumstelle

Aufgabe 5.
Das Unternehmen Flüssig-Delüks produziert Bier und Wein. Die Produktionsmengen werden mit B (Bier in Litern) und W (Wein in Litern) bezeichnet. Weiter kann jeder Liter Bier für $p_1 = 5$ Euro verkauft werden und jeder Liter Wein für $p_2 = 14$. Die Herstellung der hochspezialisierten Produkte ist verzahnt und kann durch die gemeinsame Kostenfunktion $C(B, W) = 2W^2 + B^2 - 2BW - 50W + 19B + 120$ angegeben werden.

(a) Ermitteln Sie die gewinnmaximierenden Produktionsmengen und vergewissern Sie sich, dass Sie tatsächlich die Maximumstelle gefunden haben. Bestimmen Sie außerdem den maximierten Gewinn.

(b) Führen Sie nun Aufgabe a) in R aus und überprüfen Sie so Ihr händisch ermitteltes Ergebnis.

Hinweis:
zur Klassifizierung der Extrempunkte als Minimum oder Maximum muss gelten: $f''_{11}(x,y)f''_{22}(x,y) - (f''_{12}(x,y))^2 \geq 0$
$f''_{11}(x,y)f''_{22}(x,y) - (f''_{12}(x,y))^2$ ist die Determinante der Hesse-Matrix; Determinanten werden in Kapitel MfW9 nochmal behandelt

Kontrollergebnis
(a) $(B, W) = (18, 25)$ ist globale Maximumstelle, maximierter Gewinn: 554.
(b)

```r
# numerische Maximierung mit dem Befehl nlm()
# Funktion festlegen
prod <- function(vec){
  b <- vec[1]
  w <- vec[2]
  z <- -2*w^2-b^2+2*b*w-14*b+64*w-120
  return(z)
}

# da nlm() minimiert, ist eine Transformation der Funktion notwendig
neg_prod <- function(vec){
  neg_z <- (-1)*prod(vec)
  return(neg_z)
}

opt <- nlm(f = neg_prod, p= c(0,0))
opt
# Die stationaere Stelle auf ganze Zahl runden
round(opt$estimate,0)

# Maximierter Gewinn:
prod(s)
# bzw. prod(c(18,25))
```

Alternativ kann der händische Weg auch vollständig in R umgesetzt werden, inklusive Bestimmung der stationären Stellen, der Hesse-Matrix, der Determinante der Hesse-Matrix usw.
Hinweis: eine Determinante kann in R mit dem Befehl `det()` bestimmt werden

```r
#Alternativbestimmung, bei haendisch bereits ermittelten stationaeren Stellen:
# Funktion definieren
prod <- function(vec){
  b <- vec[1]
  w <- vec[2]
  z <- -2*w^2-b^2+2*b*w-14*b+64*w-120
  return(z)
}

#Hesse-Matrix numerisch bestimmen
h <- hessian(func = prod, c(18,25))
h

#Alternative: Stationaere Stelle abspeichern
s <- c(18,25)
h <- hessian(func = prod, s)

# |H| (Determinante der Hesse-Matrix) bestimmen
det(h)

# Bedingungen ueberpruefen mit R
# det(h) muss groesser/groesser gleich 0 sein
det(h) >= 0 #Output: TRUE

# fuer Maximum muss h_11 bzw. h_22 kleiner/kleiner gleich 0 sein
h[1,1] <= 0
h[2,2] <= 0

# Maximierter Gewinn:
prod(s)
# bzw. prod(c(18,25))
```

Aufgabe 6.
Bestimmen Sie die stationären Stellen der Funktion $f(x,y) = 4x^3 - y^3 + 12x^2 + 9y^2 - 36x + 48y + 10$ und klassifizieren Sie diese als lokale Optimalstellen oder als Sattelstelle.

Kontrollergebnis
- $(1, 8)$ Sattelstelle
- $(-3, 8)$ lokale Maximumstelle
- $(1, -2)$ lokale Minimumstelle
- $(-3, -2)$ Sattelstelle

Aufgabe 7.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = 2x^2 + y^2 + 8x^2y$. Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung sowie die stationären Punkte und klassifizieren Sie diese.

Kontrollergebnis
- partielle Ableitungen erster Ordnung: $f'_1 = 4x + 16xy, f'_2 = 2y + 8x^2$
- partielle Ableitungen zweiter Ordnung: $f''_{11} = 4 + 16y, f''_{22} = 2, f''_{12} = f''_{21} = 16x$
- Extrempunkte: $(0, 0, 0)$ lokales Minimum, $(1/4, -1/4, 1/16)$ Sattelpunkt, $(-1/4, -1/4, 1/16)$ Sattelpunkt

Aufgabe 8.
Gegeben seien die folgenden Sätze aus der Vorlesung:
(1) Es sei (x_0, y_0) eine stationäre Stelle auf einer C^2-Funktion f (zweifach-stetig-differenzierbar) auf einem offenen Definitionsbereich S. Wenn für alle $(x,y) \in S$
   - $f''_{11}(x,y) \leq 0$,
   - $f''_{22}(x,y) \leq 0$ und
   - $f''_{11}(x,y) f''_{22}(x,y) - (f''_{12}(x,y))^2 \geq 0$

   gilt, so ist (x_0, y_0) eine globale Maximumstelle.
(2) Befindet sich die stationäre Stelle (x_0, y_0) im Inneren des Definitionsbereichs S einer C^2-Funktion f und gilt
   - $f''_{11}(x_0, y_0) < 0$ und
   - $f''_{11}(x_0, y_0) f''_{22}(x_0, y_0) - (f''_{12}(x_0, y_0))^2 > 0$,

   so handelt es sich bei (x_0, y_0) um eine lokale Maximumstelle.
(a) Welche Unterschiede gibt es in den Voraussetzungen?
(b) Warum muss sich für eine lokale Maximumstelle laut oben die stationäre Stelle im Inneren von S befinden?
(c) Warum sind beim globalen Maximum drei Kriterien zu prüfen, beim lokalen Maximum aber nur zwei?

Kontrollergebnis
(b) wegen der Differenzierbarkeit
(c) Die strenge Ungleichung im letzten Kriterium erfüllt automatisch die "fehlende" Bedingung

Aufgabe 9.
Wiederholen Sie.
(a) Was ist der Unterschied zwischen einem globalen und einem lokalen Optimum?
(b) Gibt es ein globales Optimum, das gleichzeitig ein lokales ist?
(c) Was ist die Hesse-Matrix?

Kontrollergebnis siehe Buch / Skript.
(a) Ein globale Optimum ist die Stelle der Funktion $f(x)$ mit dem größten (kleinsten) Funktionswert im gesamten D_f,
   Ein lokales Optimum ist die Stelle einer Funktion $f(x)$, bei welcher der Funktionswert $f(x^*)$ größer (kleiner) ist als alle Funktionswerte in unmittelbarer Nähe von $f(x^*)$.
(b) Jedes globale Optimum ist auch ein lokales Optimum, aber nicht unbedingt jedes lokale auch ein globales.
(c) Die Hesse-Matrix ist eine Matrix, die alle zweiten Ableitungen einer Funktion $f(x,y)$ darstellt.

Aufgabe 10.
Nennen Sie die notwendige und hinreichende Bedingung für ein lokales Minimum im Inneren, ein lokales Maximum im Inneren und einen Sattelpunkt im Inneren.

Kontrollergebnis siehe Buch / Skript.

- lokales Min im Inneren
  notwendig: $f_1'(x_0, y_0) = 0$ und $f_2'(x_0, y_0) = 0$
  hinreichend: $f_{11}''(x_0, y_0) > 0$ und $|f''| > 0$

- lokales Max im Inneren
  notwendig: $f_1'(x_0, y_0) = 0$ und $f_2'(x_0, y_0) = 0$
  hinreichend: $f_{11}''(x_0, y_0) < 0$ und $|f''| > 0$

- Sattelpunkt im Inneren
  notwendig: $f_1'(x_0, y_0) = 0$ und $f_2'(x_0, y_0) = 0$
  hinreichend: $|f''| < 0$

Aufgabe 11.
Gegeben sei die Funktion $f(x, y) = x\left(\frac{1}{6}x^2 - 1 + \frac{1}{4}y^2\right)$. Bestimmen Sie die stationären Stellen und klassifizieren Sie diese, sofern möglich, als lokale Minimumstelle, lokale Maximumstelle oder Sattelstelle.

Kontrollergebnis

- $(0, 2), (0, -2)$ Sattelstelle
- $(\sqrt{2}, 0)$ lokale Minimumstelle
- $(-\sqrt{2}, 0)$ lokale Maximumstelle

Aufgabe 12.
Wiederholen Sie aus der Vorlesung.

(a) Was ist ein innere Stelle (einer Menge, z.B. eines Definitionsbereiches)?
(b) Nennen Sie notwendige und hinreichende Bedingungen für ein globales Optimum im Inneren.
(c) Was ist eine konvexe Menge?
(d) Zeichnen Sie die folgenden Mengen und entscheiden Sie, ob die folgenden Mengen konvex sind.
  (i) $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| > 2, |y| < 3\}$
  (ii) $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| < 2, |y| \leq 3\}$
  (iii) $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$
  (iv) $Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$
  (v) $Z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 2x + 1\}$
  (vi) $\mathbb{R}^2$

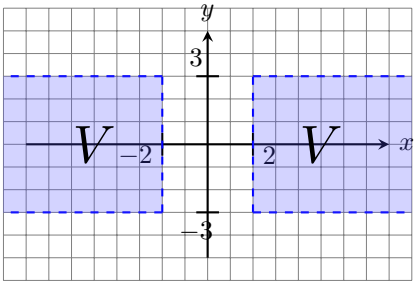
Kontrollergebnis
siehe Skript / Buch.

(a) Eine Stelle (a, b) ist eine innere Stelle eines Definitionsbereichs D einer bivariaten Funktion $f(x, y)$, wenn ein Kreis mit Mittelpunkt (a, b) exisitert, sodass alle Punkte innerhalb des Kreises in D liegen.

(b) Notwendige Bedingung: $f_1'(x, y) = 0 \wedge f_2'(x, y) = 0$ (stationäre Stelle).
  Hinreichende Bedingungen:
  - globales Maximum: $f_{11}''(x, y) \leq 0$ (für alle x,y) $\wedge f_{22}''(x, y) \leq 0$ (für alle x,y)
    $\wedge f_{11}''(x, y) \cdot f_{22}''(x, y) - (f_{12}''(x, y))^2 \geq 0$ (Die Determinante der Hesse-Matrix ist größer oder gleich null).
  - globales Minimum: $f_{11}''(x, y) \geq 0$ (für alle x,y) $\wedge f_{22}''(x, y) \geq 0$ (für alle x,y)
    $\wedge f_{11}''(x, y) \cdot f_{22}''(x, y) - (f_{12}''(x, y))^2 \geq 0$ (Die Determinante der Hesse-Matrix ist größer oder gleich null).

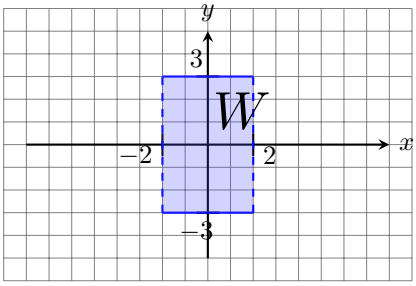
(c) Eine Menge S in der xy-Ebene ist konvex, wenn für jedes Paar von Punkten P und Q alle Punkte auf der Verbindungsstrecke zwischen P und Q auch in S liegen.

(d) (i) $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| > 2, |y| < 3\}$



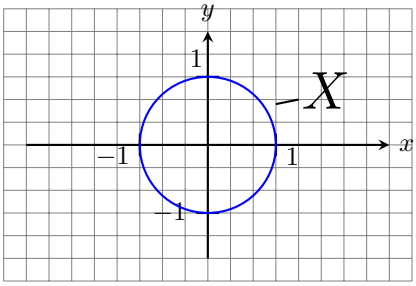
Die Menge V ist nicht konvex.

(ii) $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| < 2, |y| \leq 3\}$



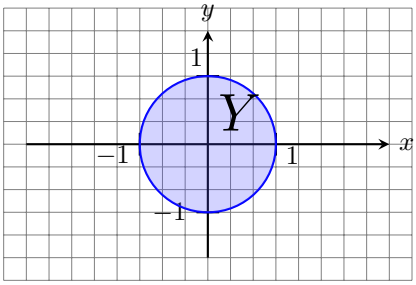
Die Menge W ist konvex.

(iii) $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$



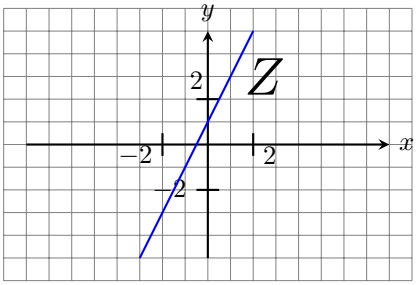
Die Menge X ist nicht konvex (nur Rand des Kreises).

(iv) $Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$



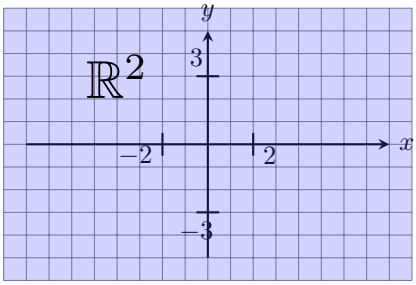
Die Menge Y ist konvex.

(v) $Z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 2x + 1\}$



Die Menge Z ist konvex.

(vi) $\mathbb{R}^2$



$\mathbb{R}^2$ ist konvex.

Aufgabe 13.
Wiederholen Sie den Extremwertsatz aus der Vorlesung.

Kontrollergebnis
siehe Buch / Skript.
Wenn die Funktion $f(x, y)$ in einer nichtleeren, abgeschlossenen und beschränkten Menge S in der Ebene stetig ist, dann existiert sowohl eine Stelle (a, b) in S, an der f ein globales Minimum hat, als auch eine Stelle (c, d) in S, an der f ein globales Maximum hat, d.h.

$f(a, b) \leq f(x, y) \leq f(c, d)$ für alle (x, y) in S.

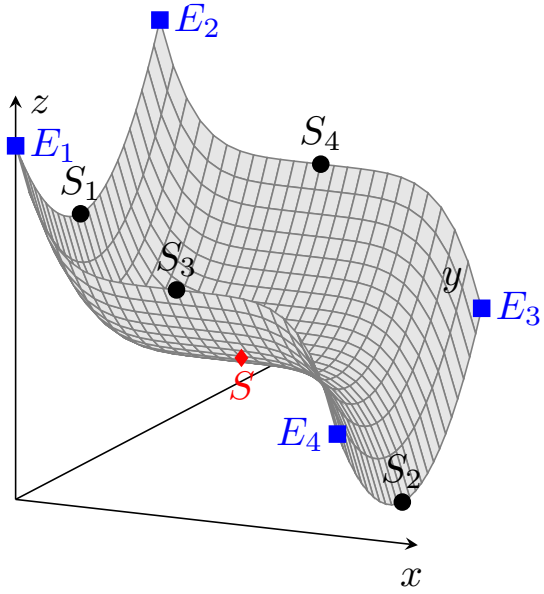
Aufgabe 14.
Betrachten Sie die folgenden Funktionen. Ist der Extremwertsatz anwendbar? Begründen Sie.
(a) $f(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$
(b) $g(x, y) = \sqrt{-x} + \sqrt{x + 6} + \sqrt{-y} + \sqrt{y + 6}$
(c) $h(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y} + \log(-xy)$

Kontrollergebnis
(a) nein, da unbeschränkt
(b) ja
(c) nein, da Definitionsbereich leer

Aufgabe 15.
Geben Sie ein Schema an, mit dem Sie globale Optima auf einem kompakten Definitionsbereich bestimmen können.

Kontrollergebnis
(i) Partielle Ableitungen bestimmen.
(ii) Stationäre Stellen bestimmen. Im Inneren?
(iii) Stationäre Stellen auf den Rändern bestimmen. Im Inneren?
(iv) Rand-Rand-Punkte als Kandidaten aufnehmen.
(v) Funktionswerte der Kandidaten bestimmen.
(vi) Globales Min/Max bestimmen.

Aufgabe 16.
Gegeben sei Ihnen der Graph der Funktion $f(x,y) = (1-x)^5 + (y-0.9)^2 + 2$ mit dem Definitionsbereich $\mathrm{D}_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$. Der Graph der Funktion ist im Folgenden zu sehen.



(a) Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen erster Ordnung der Funktion f.
(b) Bestimmen Sie die stationäre Stelle von f. Befindet sich die stationäre Stelle im Inneren Definitionsbereichs? Identifizieren Sie den stationären Punkt im Graphen und geben Sie den Punkt mit der passenden Bezeichnung an.
(c) Untersuchen Sie für jeden Rand des Definitionsbereichs:
- Existiert eine stationäre Stelle?
- Liegt sie, sofern sie existiert, im Inneren des zulässigen Intervalls?
- Welche Stellen des Intervalls müssen Sie außerdem beachten?
- Identifizieren Sie zu Ihren berechneten Stellen die zugehörigen Punkte im Graphen.

(d) Bestimmen Sie die Funktionswerte aller extremwertverdächtigen Stellen.
(e) Geben Sie das globale Maximum und das globale Minimum an.

Kontrollergebnis
(a)

$$f'_x(x,y) = -5 \cdot (1-x)^4 \qquad f'_y(x,y) = 2 \cdot (y-0.9)$$

(b)

$$\begin{aligned} f'_x(x,y) &= 0 \\ -5(1-x)^4 &= 0 \\ 1-x &= 0 \\ x &= 1 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} f'_y(x,y) &= 0 \\ 2(y-0.9) &= 0 \\ y-0.9 &= 0 \\ y &= 0.9 \end{aligned}$$

Die Stationäre Stelle $(1, 0.9)$ befindet sich im Inneren des Definitionsbereichs. Da $f(1, 0.9) = 2$ handelt es sich bei dem Punkt $(1, 0.9, 2)$ um den Sattelpunkt S.

(c) (i) Punkte im Inneren des Randes:
(1) $x = 0$:

$$\begin{aligned} f(0,y) = a(y) &= (y-0.9)^2 + 3 \\ a'(y) &= 2(y-0.9) = 0 \Leftrightarrow y = 0.9 \in D. \\ f(0,0.9) &= 3 \end{aligned}$$

Bei diesem Stationären Punkt handelt es sich um den lokalen Minimumpunkt des Randes $S_1(0, 0.9, 3)$.

(2) $x = 2$: $f(2, y) = b(y) = (y - 0.9)^2 + 1$
$b'(y) = 2(y - 0.9) = 0 \Leftrightarrow y = 0.9 \in D$.
$f(2, 0.9) = 1 \rightarrow$ globales Minimum
Bei diesem Stationären Punkt handelt es sich um den lokalen Minimumpunkt des Randes $S_2(2, 0.9, 1)$.

(3) $y = 0$:

$$f(x, 0) = c(x) = (1 - x)^5 + 2.81$$
$$c'(x) = -5(1 - x)^4 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \in D.$$
$$f(1, 0) = 2.81$$

Bei diesem Stationären Punkt handelt es sich um den Sattelpunkt des Randes $S_3(1, 0, 2.81)$.

(4) $y = 2$:

$$f(x, 2) = d(x) = (1 - x)^5 + 3.21$$
$$d'(x) = -5(1 - x)^4 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \in D.$$
$$f(1, 2) = 3.21$$

Bei diesem Stationären Punkt handelt es sich um den Sattelpunkt des Randes $S_4(1, 2, 3.21)$.

(ii) Rand-Rand-Punkte:
(1) $f(0, 0) = 3.81 \rightarrow E_1(0, 0, 3.81)$
(2) $f(0, 2) = 4.21 \rightarrow E_2(0, 2, 4.21) \rightarrow$ globales Maximum
(3) $f(2, 0) = 1.81 \rightarrow E_4(2, 0, 1.81)$
(4) $f(2, 2) = 2.21 \rightarrow E_3(2, 2, 2.21)$

Aufgabe 17.
Bestimmen Sie die globalen Extremstellen der Funktion $f(x, y) = x^2 + y$ unter der Bedingung, dass $0 \leq x \leq 1$ und $y \in [0, 1]$.

Kontrollergebnis
globale Minimumstelle bei $(0, 0)$, globale Maximumstelle bei $(1, 1)$.

Aufgabe 18.
Betrachten Sie die Funktion $f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{3}{2}x^2 - y^2 - 4x - 3y + 5$. Die Funktion f hat die folgenden stationären Stellen:

- $(-1, -1)$
- $(-1, 3)$
- $(4, -1)$
- $(4, 3)$

(a) Ist der Extremwertsatz anwendbar?
(b) Nun wird der Definitionsbereich wie folgt eingeschränkt $\mathrm{D}_f = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\}$. Auf dem Rand wurden die folgenden Lösungskandidaten gefunden:
- bei $x = 0$: stationäre Kandidaten: $y_1 = -1, y_2 = 3$, Rand-Rand-Kandidaten: $(0, 0), (0, 2)$
- bei $x = 3$: stationäre Kandidaten: $y_1 = -1, y_2 = 3$, Rand-Rand-Kandidaten: $(3, 0), (3, 2)$
- bei $y = 0$: stationäre Kandidaten: $x_1 = -1, x_2 = 4$, Rand-Rand-Kandidaten: $(0, 0), (3, 0)$
- bei $y = 2$: stationäre Kandidaten: $x_1 = -1, x_2 = 4$, Rand-Rand-Kandidaten: $(0, 2), (3, 2)$

Bestimmen Sie für $f(x, y)$ die globalen Extremstellen in D_f und die lokalen Extremstellen im Inneren von D_f.

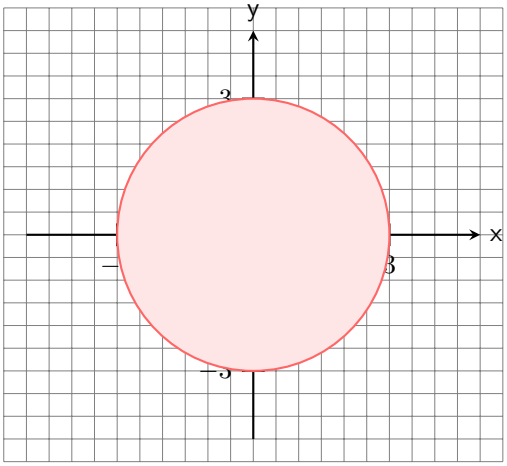
Kontrollergebnis
$(0, 0)$ globale Maximumstelle, $(3, 2)$ globale Minimumstelle.

Aufgabe 19.
Gegeben sei die Funktion $f(x, y) = x^2 + y^2$.
(a) Können Sie sicher sein, dass ein globales Minimum und Maximum existiert?
(b) Bestimmen Sie die stationären Stellen und klassifizieren Sie diese.
(c) Von nun an gilt $\mathrm{D}_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\}$. Bestimmen Sie nun die globale Minimumstelle und die globale Maximumstelle.

Kontrollergebnis
(a) Globales Minimum: Ja, da Paraboloid (3-dimensional; nach oben geöffnete Parabel); Globales Maximum: Der Definitionsbereich von f ist nicht beschränkt, der Extremwertsatz findet keine Anwendung, es kann nicht abgesichert werden, dass ein globales Maximum existiert
(b) $(0, 0)$ ist globale Minimumstelle
(c) $(0, 0)$ globale Minimumstelle, $(3, 2)$ globale Maximumstelle

Aufgabe 20.
Gegeben sei die Funktion $f(x, y) = e^{12-x-y^2}$ auf dem Definitionsbereich $\mathrm{D}_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9\}$.
(a) Zeichnen und interpretieren Sie den Definitionsbereich. Handelt es sich um eine konvexe Menge?
(b) Bestimmen Sie die globalen Extrempunkte von f in D_f und die zugehörigen Funktionswerte.

Kontrollergebnis
(a) Es handelt sich um eine konvexe Menge. Der Rand der Menge stellt einen Kreis mit der Gleichung $x^2 + y^2 = 9$ dar.



(b) glob Maximum bei $(-3, 0, e^{15})$, glob Minimum bei $(0.5, \sqrt{8.75}, e^{2.75})$ und $(0.5, -\sqrt{8.75}, e^{2.75})$

OP 2.2 - Multivariate Optimierung

Aufgabe 21.
Gegeben sei die Funktion $f(x, y, z) = -x^2 + 4xy + y^2 - xz$.
(a) Geben Sie den Definitionsbereich von f an. Ist f stetig?
(b) Bestimmen Sie die einzige stationäre Stelle der Funktion.
(c) Berechnen Sie die folgenden Funktionswerte.
- $f(0, 1, 0)$
- $f(1, 0, 0)$
- $f(0, 0, 0)$

(d) Was folgern Sie aus (c) bezüglich der Globalität der stationären Stelle von f?

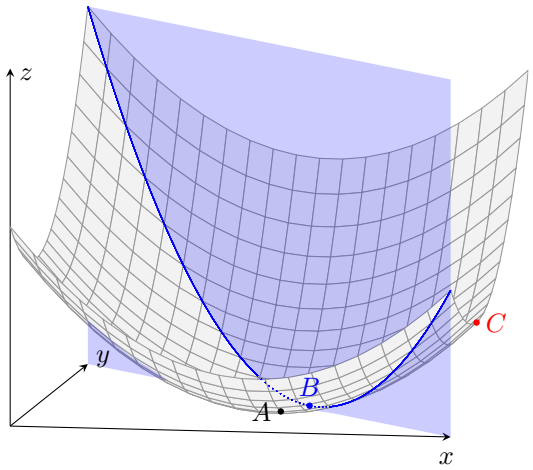
Kontrollergebnis
(a) $\mathrm{D}_f = \mathbb{R}^3$, stetig
(b) $(0, 0, 0)$
(c) $f(0, 1, 0) = 1, f(1, 0, 0) = -1, f(0, 0, 0) = 0$
(d) die stationäre Stelle $(0, 0, 0)$ ist keine globale Optimalstelle (Tatsächlich ist es eine Sattelstelle)

Aufgabe 22.
Gegeben sei die Funktion $f(x, y, z) = e^{x^2+y^2+z^2}$.
(a) Ist die monotone Transformation anwendbar? Setzen Sie $u(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.
(b) Nutzen Sie die monotone Transformation, um eine stationäre Stelle von f zu finden.
(c) Bestimmen Sie die stationäre Stelle ohne die monotone Transformation.
(d) Argumentieren Sie, warum es sich bei der stationären Stelle um eine globale Minimumstelle handelt.
(e) Bestimmen Sie die Funktionswerte von f und u an der stationären Stelle.

Kontrollergebnis
(a) ja, da $f(u) = e^u$ eine streng monotone Funktion ist $(f'(u) = e^u > 0)$
(b) $(0, 0, 0)$
(c) $(0, 0, 0)$
(d) $u(x, y, z)$ nimmt den kleinsten Wert bei $(0, 0, 0)$, alle anderen Funktionswerte müssen größer sein
(e) $f(0, 0, 0) = 1, u(0, 0, 0) = 0$

MfW7.2 - Optimierung unter Nebenbedingung

Aufgabe 23.
Gegeben sei die Funktion $z = f(x, y) = (x - 5)^2 + (y - 3)^2$ und die Nebenbedingung $g(x, y) = x + y = 9$. Beide sind in folgender Graphik dargestellt.



(a) Bei welchem der markierten Punkte handelt es sich um ein
- lokales Optimum von f,
- globales Optimum von f,
- lokales Optimum von f unter der Nebenbedingung,
- globales Optimum von f unter der Nebenbedingung,

Im Falle eines Optimums bestimmen Sie, ob es sich um ein Minimum oder Maximum handelt.

(b) Argumentieren Sie ohne abzuleiten, warum das globale Minimum von f die Koordinaten $(5, 3, 0)$ hat.

(c) Optimieren Sie die Funktion f unter der Nebenbedingung $g(x, y) = 9$:
- (i) Können Sie auf Grundlage der Funktionsgleichungen von f und g sicher sein, dass das Optimierungsproblem eine Lösung hat? Begründen Sie.
- (ii) Lösen Sie das Problem durch Variablensubstitution.
- (iii) Warum erhalten Sie in Ihrer Lösung kein zusätzliches globales Maximum?

(d) Nehmen Sie an, Sie müssten f ohne Beachtung der Nebenbedingung optimieren, begrenzen aber den Definitionsbereich durch $\mathrm{D}_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 9, 0 \leq y \leq 9\}$. Was stellt der rote Punkte (rechts) dann dar? Der Graph der Funktion ist in genau diesem Bereich oben dargestellt.

Hinweis: *Beachten Sie, dass Sie bei (cii) auch ein hinreichendes Kriterium der Optimalität prüfen müssen.*

Kontrollergebnis

(a) A (schwarz, links): lokales und globales Minimum von f; B (blau, Mitte): lokales und globales Minimum von f unter der Nebenbedingung; C (rot, rechts): nichts

(b) bei $(5, 3)$, ist das globale Minimum, weil nur diese Stelle als Funktionswert 0 hat, alle anderen Stellen haben, der Quadrate wegen, positive Funktionswerte

(c) (i) nein, (ii) $(5.5, 3.5, 0.5)$. (iii) Da der Definitionsbereich unbeschränkt ist, sichert uns der Extremwertsatz kein globales Maximum zu

(d) Der rote Punkt ist dann ein stationärer Punkt (Minimum) am Rand $x = 9$. (Dieser wird aber kein globales Optimum von f auf dem kompakten Definitionsbereich D_f sein.)

Aufgabe 24.
Gegeben seien die Funktionen $f(x, y) = e^{x^2} - e^{x^2} y^3$ und $g(x, y) = e^{x^2} + y^3$.

(a) Bestimmen Sie den Definitionsbereich von f und g.

(b) Betrachten Sie $g(x, y) = 1$ einmal als implizite Funktion $y(x)$ und einmal als implizite Funktion $x(y)$. Falls möglich, geben Sie diese impliziten Funktionen explizit an und bestimmen Sie die zugehörigen Definitionsbereiche.

(c) Bestimmen Sie die Extemstelle der Funktion f unter der Nebenbedingung $g = 1$ mittels Variablensubstitution, sofern Sie existieren.

(d) Ist es möglich das x in f mit der Nebenbedingung zu substituieren? Begründen Sie.

(e) Interpretieren Sie die Nebenbedingung $g(x, y) = 1$ geometrisch.

Kontrollergebnis

(a) $\mathrm{D}_f = \mathbb{R}^2, \mathrm{D}_g = \mathbb{R}^2$
(b) $x(y)$ nicht explizit darstellbar; $y(x) = \sqrt[3]{1 - e^{x^2}}, \mathrm{D}_y = \mathbb{R}$
(c) $(0, 0)$ globale Minimumstelle
(d) nein, da $x(y)$ nicht explizit darstellbar
(e) die Höhenlinie von g zur Höhe 1.

Aufgabe 25.
Gegeben sei die Funktion $f(x, y) = 3x^2 + 4y^2 - x + 3$. Bestimmen Sie globale Extrempunkte der Funktion unter der Nebenbedingung $2x^2 + 2y^2 \leq 2$ sowie die zugehörigen Extremwerte.

Kontrollergebnis
glob Min $\left(\frac{1}{6}, 0, 2.917\right)$; glob Max $\left(-\frac{1}{2}, \sqrt{0.75}, 7.25\right)$ und $\left(-\frac{1}{2}, -\sqrt{0.75}, 7.25\right)$

MfW7.3 - Lagrange

Aufgabe 26.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = (x-5)^2 + (y-3)^2$ unter der Nebenbedingung $g(x,y) = x + y = 9$.
(a) Stellen Sie die Lagrangefunktion auf.
(b) Geben Sie die Bedingungen erster Ordnung zum Lösen des Optimierungsproblems an.
(c) Ermitteln Sie die stationären Stellen der Lagrangefunktion.
(d) Klassifizieren Sie die stationäre Stelle.
(e) Geben Sie den optimalen Funktionswert an.

Kontrollergebnis

(a) $\mathcal{L}(x,y) = (x-5)^2 + (y-3)^2 - \lambda(x+y-9)$

(b) (I) $\mathcal{L}'_x(x,y) = 2(x-5) - \lambda = 0$
(II) $\mathcal{L}'_y(x,y) = 2(y-3) - \lambda = 0$
(III) $x + y = 9$

(c) $(5.5, 3.5)$

(d) globale Minimumstelle

(e) 0.5

Aufgabe 27.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = x^3 + xe^y$ unter der Nebenbedingung $g(x,y) = e^y - x^2 = -1$.
(a) Stellen Sie die Lagrangefunktion auf.
(b) Ermitteln Sie die stationären Stellen der Lagrangefunktion.

Kontrollergebnis
(a) $\mathcal{L}(x,y) = x^3 + xe^y - \lambda(e^y - x^2 + 1)$
(b) keine

Aufgabe 28.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = xy^2 + x^2y$ unter der Nebenbedingung $g(x,y) = x + y = a, a \in \mathbb{R}_+$.
(a) Stellen Sie die Lagrangefunktion auf.
(b) Ermitteln Sie die stationären Stellen der Lagrangefunktion.
(c) Können Sie zeigen, dass es sich bei den stationären Stellen um eine globale Extremstelle handelt?
(d) Bestimmen Sie λ^*
(e) Kontrollieren Sie Ihr Ergebnis aus (d) indem Sie $\frac{\partial f(x^*,y^*)}{\partial a}$ berechnen. Überlegen Sie sich im Vorfeld, was das Ergebnis sein sollte.

Kontrollergebnis
(a) $\mathcal{L}(x,y) = xy^2 + x^2y - \lambda(x+y-a)$
(b) $\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$
(c) $\mathcal{L}$ ist nicht konvex oder konkav, unser hinreichendes Kriterium für globale Optimalität versagt. Tatsächlich handelt es sich bei der stationären Stelle aber um eine globale Maximumstelle (z.B. mittels D-Kriterium, Substitution überprüfbar)
(d) $\lambda^* = 3\left(\frac{a}{2}\right)^2$
(e) $\frac{\partial f(x^*,y^*)}{\partial a} = \lambda^*$

Aufgabe 29.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = e^x + e^{2y}$ unter der Nebenbedingung $g(x,y) = x + y = a, a \in \mathbb{R}$.
(a) Stellen Sie die Lagrangefunktion auf.
(b) Ermitteln Sie die stationären Stelle der Lagrangefunktion.
(c) Können Sie zeigen, dass es sich bei der stationären Stelle um eine globale Extremstelle handelt? Falls, ja klassifizieren Sie diese.
(d) Bestimmen Sie λ^* durch die Bedingungen erster Ordnung. Interpretieren Sie λ^*.

Kontrollergebnis

(a) $\mathcal{L}(x,y) = e^x + e^{2y} - \lambda(x + y - a)$

(b) $\left(\frac{2a+\log 2}{3}, \frac{a-\log 2}{3}\right)$

(c) ja, globales Minimum

(d) $\lambda^* = e^{\frac{2a+\log 2}{3}}$;

Erhöht sich a um eine Einheit, erhöht sich der Zielfunktionswert um ungefähr $e^{\frac{2a+\log 2}{3}}$ Einheiten. Gehen Sie hier als Beispiel davon aus, dass die Nebenbedingung die Budgetgleichung angebe. Erhöht sich ihr Budget a, so können und werden Sie voraussichtlich auch mehr konsumieren. Der Konsum wird durch die Funktion f dargestellt. Der Konsum steigt also um $e^{\frac{2a+\log 2}{3}}$ Einheiten, wenn sich a (also ihr Budget) um eine Einheit erhöht.

Aufgabe 30.

Gegeben sei die Funktion $f(w,x,y,z) = w^4 + x^2 + y^2 + z^2$ unter der ersten Nebenbedingung $g(w,x,y,z) = x + 2y + z = 30$ und der zweiten Nebenbedingung $h(w,x,y,z) = 2x - y - 3z = a, a \in \mathbb{R}$.

(a) Stellen Sie die Lagrangefunktion auf.

(b) Bestimmen Sie Bedingungen erster Ordnung.

(c) Kontrollieren Sie, dass $(w^*, x^*, y^*, z^*, \lambda_1^*, \lambda_2^*) = \left(0, \frac{a}{5} + 8, 10, 2 - \frac{a}{5}, \frac{2a+280}{25}, \frac{4a+60}{25}\right)$ die Bedingungen erster Ordnung löst.

Gehen Sie davon aus, dass $(w^*, x^*, y^*, z^*, \lambda_1^*, \lambda_2^*)$ ein globales Minimum des Optimierungsproblems ist:

(d) Geben Sie den zu $h(w,x,y,z) = a$ gehörenden optimalen Lagrangemultiplikator an und interpretieren Sie diesen.

Kontrollergebnis

(a) $\mathcal{L}(w,x,y,z) = w^4 + x^2 + y^2 + z^2 - \lambda_1(x + 2y + z - 30) - \lambda_2(2x - y - 3z - a)$

(b)

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} &= 4w^3 = 0 \\
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} &= 2x - \lambda_1 - 2\lambda_2 = 0 \\
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} &= 2y - 2\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} &= 2z - \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \\
x + 2y + z &= 30 \\
2x - y - 3z &= a
\end{aligned}$$

(c) -

(d) $\lambda_2^* = \frac{4a+60}{25}$; Erhöht sich a um eine Einheit erhöht sich der minimal Zielfunktionswert um ungefähr $\frac{4a+60}{25}$ Einheiten.

MfW7 - Aufgabenpool

MfW7.1: Bivariate Optimierung

Aufgabe 31.
Bestimmen Sie die stationären Stellen der folgenden Funktionen.

(a) $f(x,y) = x^2y - y^2 + 27x + 10$

(b) $g(x,y) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{8}{3}x^3 + \frac{2}{3}y^3 + \frac{15}{2}x^2 + 3y^2 - 8y + 10$

(c) $j(x,y) = (2x - 6y)^5 + 5y^2 - 30y$

Kontrollergebnis

(a) $\left(-3, \frac{9}{2}\right)$

(b) $(0,1), (0,-4), (3,1), (3,-4), (5,1), (5,-4)$

(c) $(9,3)$

Aufgabe 32.
Bestimmen Sie die stationären Stellen und klassifizieren Sie diese.
(a) $f(x,y) = 5x^2 + 4y^2 + 30x - 32y$
(b) $f(x,y) = -4x^3 + y^3$

Kontrollergebnis
(a) $(-3,4)$ globale Minimumstelle
(b) $(0,0)$ entweder lokale Extremstelle oder Sattelstelle. (In Wirklichkeit handelt es sich um eine Sattelstelle.)

Aufgabe 33.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = x^4 + 3y^4 + 4x^3 - 24y^2$.
(a) Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung.
(b) Bestimmen Sie die stationären Stellen und klassifizieren Sie diese.

Kontrollergebnis

(a) $f_1' = 4x^3 + 12x^2,\ f_2'(x) = 12y^3 - 48y,\ f_{11}'' = 12x^2 + 24x,\ f_{12}'' = 0,\ f_{22}'' = 36y^2 - 48$

(b) Stationäre Stellen: $(0,0), (0,2), (0,-2), (-3,0), (-3,2), (-3,-2)$
Klassifizierung: $(0,0), (0,2), (0,-2)$ keine Aussage möglich; $(-3,0)$ Sattelstelle; $(-3,2), (-3,-2)$ lokale Minimumstelle

Aufgabe 34.
Bestimmen Sie globalen Extremstellen der Funktion $f(x,y) = x^2 + y^2 - 3xy + 12$ auf dem kompaktem Definitionsbereich durch die Einschränkungen $0 \leq x \leq 3$ und $0 \leq y \leq 5$. Im Inneren befinden sich keine stationären Stellen.

Kontrollergebnis
$(0,5)$ globale Maximumstelle, $\left(3, \frac{9}{2}\right)$ globale Minimumstelle.

Aufgabe 35.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = 2x^3 + 4y^3 + x^2 - 48y + 1$ auf dem Definitionsbereich mit den Einschränkungen $-2 \leq x \leq 2$ und $-3 \leq y \leq 4$.
(a) Prüfen Sie die Voraussetzungen des Extremwertsatzes.
(b) Bestimmen Sie globalen Extremstellen der Funktion f.

Kontrollergebnis
$(2,-2), (2,4)$ globale Maxiumstelle, $(-2,2)$ globale Minimumstelle.

OP 2.2 - Multivariate Optimierung

—

MfW7.2 - Optimierung unter Nebenbedingung

Aufgabe 36.
Gegeben seien die Funktionen $f(x,y) = x^3 + xe^y$ und $g(x,y) = e^y - x^2$.
(a) Bestimmen Sie den Definitionsbereich von f und g.
(b) Betrachten Sie $g(x,y) = -1$ einmal als implizite Funktion $y(x)$ und einmal als implizite Funktion $x(y)$. Falls möglich, geben Sie diese impliziten Funktionen explizit an und bestimmen Sie die zugehörigen Definitionsbereiche.
(c) Bestimmen Sie die Extrempunkte der Funktion f unter der Nebenbedingung $g = -1$ mittels Variablensubstitution sofern Sie existieren.
(d) Ist es möglich das x in f mit der Nebenbedingung zu substituieren? Begründen Sie.
(e) Wäre es möglich gewesen, e^y zu substituieren?
(f) Interpretieren Sie die Nebenbedingung $g(x,y) = -1$ geometrisch.

Kontrollergebnis
(a) $\mathrm{D}_f = \mathbb{R}^2, \mathrm{D}_g = \mathbb{R}^2$
(b) $x(y)$ nicht explizit darstellbar; $y(x) = \log(x^2 - 1), \mathrm{D}_y = \mathbb{R} \setminus [-1, 1]$
(c) keine
(d) nein, da $x(y)$ nicht explizit darstellbar
(e) Es ist prinzipiell möglich, man erkennt aber nur noch schwerlich einen Widerspruch
(f) die Höhenlinie von g zur Höhe -1.

MfW7.3 - Lagrange

Aufgabe 37.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = \frac{1}{3}x^2y + \frac{3}{2}x^2 - 6y - 16$ unter der Nebenbedingung $g(x,y) = x - y = 3$.
(a) Stellen Sie die Lagrangefunktion auf.
(b) Ermitteln Sie die stationären Stellen der Lagrangefunktion.
(c) Klassifizieren Sie die stationären Stellen.
(d) Ermitteln Sie die zugehörigen Optimalwerte.

Hinweis: *Obwohl die Lagrangefunktion nicht konvex/konkav ist, kann die Funktion f unter der Nebenbedingung trotzdem ein globales Optimum haben. Wir können mit den Mitteln der Vorlesung aber in diesen Fällen lediglich lokale Optima von f unter der Nebenbedingung nachweisen.*
Lösen mittels D-Kriterium, vgl. Skript S. 47-48.

Kontrollergebnis
(a) $\mathcal{L}(x,y) = \frac{1}{3}x^2y + \frac{3}{2}x^2 - 6y - 16 - \lambda(x - y - 3)$
(b) $(2,-1); (-3,-6)$
(c) $(2,-1)$ lokale Minimumstelle, $(-3,-6)$ lokale Maximumstelle
(d) $\frac{31}{2}, \frac{-16}{3}$